

Ato III • Blockchain

Falas da Pessoa 3 — slides 23 a 43 de 49

34 MIN • GERADO DE INDEX.HTML • 15/09/2026

Como ler. Cada slide traz três batidas: **Abre com** é o problema herdado do slide anterior, **Mostra** é a peça que responde, **Fecha com** é a lacuna que vira o título do próximo. Essa é a corrente do ato — se perder o fio, volte à trilha no rodapé do slide. "Condução" são as notas do deck: ressalvas, números e o que não afirmar.

Entrada. A Pessoa 2 passa com: *"As alternativas existem, mas têm tamanhos e regras diferentes. A Pessoa 3 vai mostrar por que isso pesa mais em uma rede replicada por milhares de nós."*

23	Gasto duplo: o problema que gera todo o resto	2 min
24	1991—2022: cada peça nasceu de um problema	2 min
25	SHA-256: como perceber que alguém mexeu	2 min
26	O elo: como proteger o passado, não só o último registro	2 min
27	Nonce e proof of work: como tornar a reescrita cara demais	3 min
28	Recompensa e halving: quem paga o custo de escrever	2 min
29	O bloco do Bitcoin: onde cada peça mora de verdade	2 min
30	Raiz de Merkle: milhares de transações em 32 bytes	2 min
31	Desempate: vence a cadeia com mais trabalho	2 min
32	O ciclo da transação: as peças em movimento	1 min
33	Contratos: quando o registro passa a executar regras	2 min
34	Proof of stake: o mesmo custo, sem queimar energia	2 min
35	Proof of history: ordenar sem esperar todo mundo concordar	1 min
36	PoH na prática: o relógio não espera transações	2 min
37	Três redes: três respostas ao mesmo problema	1 min
38	Shor: o problema que a evolução não resolveu	1 min
39	Exposição: quanto tempo a chave fica à mostra	1 min
40	Escala: o custo de trocar a assinatura se multiplica pela rede	1 min
41	BIP 360: reduzir a janela antes de trocar a assinatura	1 min
42	BIP 361: o dilema de quem não migra	1 min
43	Ethereum: outro caminho de migração	1 min

Tempo. O ato soma 34 minutos. O deck inteiro vai a 88 min contra uma janela de 80, então há 8 min a cortar. Sem quebrar a corrente: juntar os slides 35 e 36 em uma fala única de 1 min, e reduzir o 27 para 2 min, o 28 para 1 min e o 30 para 1 min. O resto tem de sair do Ato I.

Gasto duplo e quem define a ordem

- ABRE COM** Um arquivo copiado continua idêntico ao original. Se dinheiro fosse só um arquivo, pagar duas pessoas com a mesma moeda seria copiar e colar.
- MOSTRA** Um banco mantém o livro-razão, define a ordem das operações e recusa a segunda cobrança. Funciona porque as partes aceitam esse registro.
- FECHA COM** Entre desconhecidos, sem autoridade central, quem escreve a próxima página do livro e por que os outros aceitariam essa versão?

NA TELA

A blockchain é uma resposta a essa pergunta. Um registro que muitos copiam, mais uma regra para escolher quem escreve o próximo trecho. A trilha no rodapé segue a montagem dessa regra: cada peça nasceu de um problema que a anterior deixou em aberto.

CONDUÇÃO

Abra pedindo um exemplo de arquivo copiado (uma foto enviada no WhatsApp) e pergunte o que aconteceria se dinheiro funcionasse assim. O ponto é que o problema não é esconder o valor, é impedir a segunda cópia e definir a ordem dos eventos. Banco, operadora de cartão e câmara de compensação resolvem isso com um registro autoritativo. A pergunta do terceiro cartão é a pergunta do artigo de 2008 e organiza todo o ato: as peças que vêm a seguir (hash, elo, custo de escrita) existem para responder a ela. Não prometa que a blockchain resolve fraude, custódia ou identidade.

Ressalva no slide: Não é a única resposta possível: sistemas centralizados seguem adequados para muitos casos. A blockchain também não resolve identidade, custódia de chaves ou obrigações legais por conta própria.

As peças da blockchain e o problema que cada uma resolveu

NA TELA

- **Hashes encadeados** — Provar que um documento não mudou depois de escrito.
- **Prova de trabalho** — Mandar mensagem em massa não custava nada a quem manda.
- **Bitcoin** — Gastar a mesma moeda duas vezes sem um banco definindo a ordem.
- **Contratos programáveis** — O registro movia valor, mas não cumpria condições sozinho.
- **Consenso por stake** — Comprar segurança com eletricidade sai caro e sai lento.

CONDUÇÃO

O recado é que nenhuma peça isolada era nova em 2008. Haber e Stornetta queriam provar que um documento existia em certa data, e o encadeamento por hash é exatamente o que o laboratório do próximo slide reconstrói. O Hashcash usava prova de trabalho contra spam, sem moeda e sem cadeia. A contribuição de 2008 foi combinar as duas ideias com uma regra pública de escolha entre cadeias concorrentes e um incentivo para quem gasta o trabalho. As duas últimas colunas preparam as variações do fim do ato: contratos no Ethereum e consenso sem PoW. Evite atribuir o Merge a motivos exclusivamente ambientais sem contexto.

Ressalva no slide: Datas de publicação e de lançamento das redes, não de adoção. O recorte é didático: outros trabalhos, como b-money e bit gold, também antecedem o Bitcoin. Haber & Stornetta, 1991 · Bitcoin, 2008 · Ethereum: histórico.

SHA-256 para perceber que alguém mexeu

ABRE COM Comparar duas cópias inteiras é caro, e um dígito trocado passa despercebido.

MOSTRA Um resumo fixo que muda por inteiro a cada byte alterado. Conferir 64 dígitos basta.

FECHA COM O resumo vale para um registro isolado. Nada o amarra ao anterior.

CONDUÇÃO

Primeira peça: um resumo de tamanho fixo que muda por completo a cada alteração mínima da entrada. Peça um número para a plateia alterar e mostre os dígitos em âmbar. Hash não é criptografia reversível, assinatura ou prova de autoria. SHA-256 real sobre bytes UTF-8 via Web Crypto, sem envio a servidores. Espaços, acentos e quebras de linha fazem parte da entrada. Uma alteração tende a mudar muitos bits, mas não há garantia de exatamente metade nem de ausência matemática de colisões. Usamos SHA-256 para ensino, sem representar todos os hashes de BTC, ETH e SOL.

O elo: proteger o passado

ABRE COM O hash denuncia um registro alterado. Trocar um bloco antigo segue invisível.

MOSTRA SHA-256(índice, hash anterior, dados). Mexer em um bloco quebra todos os elos seguintes.

FECHA COM Nada impede recalcular a cadeia inteira e apresentar outra versão.

CONDUÇÃO

Segunda peça, e é literalmente a ideia de 1991 do slide anterior. O modo padrão reconstrói o encadeamento local: editar o primeiro bloco recalcula os três hashes, editar o segundo recalcula o segundo e o terceiro. Nenhum bloco anterior muda. No modo congelado, cada elo conserva a referência da cadeia original, e a alteração quebra a correspondência seguinte — é esse o modo que mostra a detecção de adulteração. O botão de entrada completa mostra exatamente os bytes UTF-8 usados no SHA-256, incluindo o hash anterior inteiro. Índice e dados fazem parte do conteúdo deste modelo; rótulos, cores e o próprio hash de saída não fazem. O modelo não implementa o cabeçalho Bitcoin de 80 bytes, a árvore de Merkle ou PoW. Uma cadeia coerente localmente pode conter gastos inválidos e não significa histórico aceito. Encerre com a pergunta do próximo slide: detectar a alteração não diz quem tem o direito de escrever o próximo bloco. Bitcoin: cabeçalho e Merkle.

Ressalva no slide: A propagação atualiza referências e hashes, mas não refaz PoW nem obtém consenso. No Bitcoin, o hash é do cabeçalho e as transações entram por sua raiz de Merkle.

Nonce e proof of work: o custo de reescrever

ABRE COM Recalcular hashes é instantâneo. Para reescrever a cadeia basta refazer as contas até o fim.

MOSTRA Um campo livre, o nonce, e a exigência de zeros no início do hash. Achar custa milhares de tentativas; conferir custa uma.

FECHA COM O custo vira energia, e escrever fica com quem tem mais máquina.

CONDUÇÃO

Terceira peça, e a resposta à pergunta do primeiro slide do ato. Peça um nonce à plateia e teste manualmente antes de cronometrar; o botão +1 mostra que nonces vizinhos geram hashes sem relação, então não há como se aproximar da solução. Depois rode a busca em 2, 3 e 4 zeros e leia o cronômetro: cada zero multiplica a média por 16 (16^d tentativas), o que aparece no tempo medido. A taxa exibida é a deste navegador, algo entre alguns milhares e algumas dezenas de milhares de hashes por segundo, contra a ordem de 10^{21} da rede Bitcoin inteira. Este laboratório aceita qualquer inteiro não negativo para permitir experimentação livre. O cabeçalho real do Bitcoin mantém um campo nonce de 32 bits; quando essa faixa acaba, mineradores alteram outros dados, como a transação coinbase, e atualizam a raiz de Merkle. Editar dados ou dificuldade reinicia a contagem; repetir o mesmo nonce sobre os mesmos dados repete o mesmo hash. A média 16^d decorre de exigir d zeros em uma saída hexadecimal uniforme e não é um prazo garantido. Não há mineração de moedas nem conexão à rede. Bitcoin: nonce, alvo e cabeçalho.

Ressalva no slide: PoW didático: SHA-256 simples de [dados, nonce]. O Bitcoin usa SHA-256 duplo do cabeçalho e um alvo numérico, não um prefixo de zeros em hexadecimal. A busca continua até encontrar um nonce, clicar em Parar ou sair do slide. O tempo é medido no navegador e inclui o custo da Web Crypto: serve para comparar dificuldades, não como benchmark de mineração.

Recompensa e halving quem paga o custo de escrever

ABRE COM Escrever um bloco custa energia de verdade. Sem pagamento, ninguém gastaria isso.

MOSTRA A coinbase, primeira transação do bloco, cria moedas novas para quem minerou, somadas às taxas de quem transaciona.

FECHA COM A emissão cai pela metade a cada 210.000 blocos e zera perto de 2140. Depois, só a taxa paga a segurança.

NA TELA

- **50 BTC** — Bloco gênese. A moeda nasce aqui, criada pelo próprio bloco.
- **25 BTC** — Bloco 210.000. Primeiro corte pela metade.
- **12,5 BTC** — Bloco 420.000. Regra do protocolo, não decisão de alguém.
- **6,25 BTC** — Bloco 630.000.
- **3,125 BTC** — Bloco 840.000, o mesmo que abre o próximo slide.

CONDUÇÃO

Este slide responde à lacuna que o anterior deixou em aberto: se escrever custa energia, alguém precisa pagar essa conta. Mostre que o pagamento tem duas partes — o subsídio, que o protocolo cria na coinbase, e as taxas, que vêm de quem transaciona. Percorra a linha da esquerda para a direita e deixe a plateia perceber sozinha a divisão por dois. Dois cuidados. Primeiro: halving é regra de protocolo contada em blocos, não um calendário nem uma previsão de preço; não comente cotação nem recomende compra. Segundo: o ajuste de dificuldade mantém o ritmo perto de dez minutos, então o halving muda a emissão, não a velocidade dos blocos. O teto de 21 milhões é consequência da série, e o total exato fica pouco abaixo disso por arredondamento em satoshis. Emende no próximo slide pelo bloco 840.000, que é o mesmo dos dois. Bitcoin, 2008.

Ressalva no slide: Valores do subsídio por bloco, sem as taxas. O halving ocorre a cada 210.000 blocos, cerca de quatro anos; as datas dependem do ritmo real de mineração. O teto de 21 milhões de moedas é consequência dessa série que cai pela metade, não um número definido à parte. Bitcoin, 2008 · seção 6, incentivo · Emissão controlada.

O bloco do Bitcoin onde cada peça mora

ABRE COM As três peças apareceram soltas, em laboratório. Falta vê-las dentro de um bloco real.

MOSTRA Um cabeçalho de 80 bytes: o elo é hash anterior, a peça 3 são nonce e nBits.

FECHA COM O cabeçalho tem 80 bytes fixos, mas o bloco carrega milhares de transações. Elas não cabem ali.

CONDUÇÃO

Leia um bloco de cima para baixo. O cabeçalho tem seis campos: versão, hash do cabeçalho anterior, raiz de Merkle, tempo, nBits e nonce. Versão, tempo, nBits e nonce ocupam 4 bytes cada; os dois hashes ocupam 32 bytes cada, somando 80 bytes. O hash do bloco é calculado a partir desse cabeçalho e não é um sétimo campo armazenado dentro dele. Abaixo ficam a contagem e a sequência de transações; a primeira é a coinbase. A raiz de Merkle compromete essas transações sem colocá-las diretamente no trabalho repetitivo de hashing, e o próximo slide abre essa árvore. Os valores exibidos foram inventados e abreviados apenas para mostrar como o hash de um bloco reaparece como hash anterior no bloco seguinte. O nonce real continua limitado a 32 bits, enquanto o laboratório anterior aceita inteiros maiores por decisão didática. Referência do formato serializado.

Ressalva no slide: Valores hexadecimais ilustrativos e abreviados. O Bitcoin calcula SHA-256 duplo sobre o cabeçalho serializado. O hash precisa ser menor ou igual ao alvo codificado em nBits. Bitcoin Developer Reference: block headers.

Raiz de Merkle milhares de transações em 32 bytes

ABRE COM O cabeçalho tem 80 bytes fixos. Um bloco carrega milhares de transações, e elas não cabem ali.

MOSTRA Os hashes são combinados dois a dois até sobrar um. Essa raiz de 32 bytes entra no cabeçalho e prende todas elas.

FECHA COM A raiz prova o conteúdo de um bloco. Não diz qual cadeia vale quando dois blocos nascem juntos.

CONDUÇÃO

Abra o campo que ficou fechado no slide anterior. Suba o diagrama de baixo para cima: cada nível junta dois hashes e corta a quantidade pela metade, até sobrar um. Com mil transações são cerca de dez níveis, e o cabeçalho continua com 80 bytes. Dois ganhos para destacar. Primeiro, integridade: mexer em uma transação muda a raiz, muda o hash do cabeçalho e joga fora o proof of work daquele bloco. Segundo, prova de inclusão: dá para provar que uma transação está no bloco entregando só os hashes irmãos do caminho, sem baixar o bloco inteiro, e é isso que permite carteira leve. Ressalvas: a árvore prova que a transação está no bloco, não que ela é válida nem que o bloco foi aceito pela rede. Os hashes exibidos são inventados. Referência do formato.

Ressalva no slide: Alterar qualquer transação muda a raiz, muda o hash do cabeçalho e invalida o trabalho já gasto naquele bloco. Provar que uma transação está no bloco custa cerca de $\log_2(n)$ hashes, não o bloco inteiro. Quando a contagem do nível é ímpar, o Bitcoin duplica o último hash. Bitcoin: merkle trees.

Desempate vence a cadeia com mais trabalho

ABRE COM Dois mineradores podem achar um bloco quase ao mesmo tempo. Parte da rede vê uma cadeia, parte vê a outra, e as duas são legítimas.

MOSTRA Ninguém vota. Cada nó segue a cadeia com mais trabalho acumulado, e o bloco seguinte desempata sozinho.

FECHA COM O bloco perdedor é descartado e suas transações voltam para a fila. Confirmação vira probabilidade, não certeza.

CONDUÇÃO

Este slide fecha o proof of work. Conte como história: dois mineradores acham o bloco 101 quase juntos, a rede se divide sem que ninguém tenha errado, e as duas cadeias são válidas. A saída não é votação nem autoridade: cada nó segue a cadeia com mais trabalho acumulado, e basta o próximo bloco sair em cima de um dos ramos para o outro ser abandonado. O bloco descartado costuma ser chamado de órfão ou stale, e as transações dele que não entraram no vencedor voltam para a fila, por isso uma transação pode sumir de um bloco e reaparecer em outro. Amarre na confirmação: é daqui que vem a prática de esperar alguns blocos, porque a chance de reversão cai a cada bloco empilhado, mas nunca chega a zero. Três cuidados. Diga trabalho acumulado, não cadeia mais longa. Não chame isto de fork de software. E deixe claro que a explicação vale para o PoW: Ethereum e Solana resolvem ordem e finalidade de outro jeito, o que aparece nos próximos slides. Bitcoin, 2008.

Ressalva no slide: A regra é o maior trabalho acumulado, não o maior número de blocos: cadeias mineradas com dificuldades diferentes não se comparam por contagem. Bifurcações de um bloco são comuns e se resolvem sozinhas. Isto não é um fork de software, que é mudança de regra. Vale para o proof of work; PoS e PoH resolvem a ordem por outros mecanismos, adiante no ato. Bitcoin, 2008 · seções 5 e 11.

O ciclo de uma transação, da assinatura à confirmação

ABRE COM As peças explicam o registro parado, não o que ocorre entre assinar e confirmar.

MOSTRA Cinco etapas em sequência. O hash entra na validação, o custo de escrita na inclusão e o elo na confirmação.

FECHA COM Até aqui o registro só transfere valor. Nenhuma condição é cumprida pela própria rede.

NA TELA

- **Assinar** — A chave privada autoriza o gasto. Ela não precisa sair do dispositivo para a rede.
- **Propagar** — Os nós recebem e reencaminham a mensagem. Não há fila central nem ordem garantida.
- **Validar** — Assinatura, fundos e condições de execução são conferidos por quem recebe.
- **Incluir** — Quem o protocolo seleciona, por trabalho ou por stake, monta o bloco e o transmite.
- **Confirmar** — Cada bloco seguinte encarece a reescrita. A confiança na inclusão cresce com o tempo.

Assinatura e confirmação são etapas distintas. A assinatura prova autorização. O consenso decide se e quando aquela transação entra no histórico compartilhado, e cada rede define confirmação e finalidade com regras próprias.

CONDUÇÃO

Slide de síntese: as três peças dos laboratórios anteriores aparecem aqui como um caminho. Percorra da esquerda para a direita e aponte onde cada peça entra — a impressão digital na etapa 3, o elo na 5, o custo de escrita na 4. O ponto do destaque final é a diferença entre autorizar e confirmar: uma transação assinada e propagada ainda pode não entrar no próximo bloco. A animação ao fundo representa blocos recebendo transações e transmitindo referências, sem consultar uma rede real. Blocos podem incluir chamadas a programas, não apenas transferências — é exatamente essa a peça do próximo slide.

Ressalva no slide: Fluxo genérico e simplificado. Propagação e verificações podem ocorrer em paralelo. Confirmação e finalidade não são sinônimos universais. Bitcoin: blocos · Solana: transações.

Contratos o registro passa a executar regras

- ABRE COM** O livro-razão só registra transferências. Prazo, entrega e custódia dependiam de alguém de fora.
- MOSTRA** O mesmo registro guarda código com estado. A transação chama a função e a rede executa as condições.
- FECHA COM** A proteção depende de saber quem chamou — uma assinatura. E o consenso por baixo ainda queima energia.

CONDUÇÃO

É a peça que entrou em 2015: o mesmo registro passa a guardar código com estado. O exemplo é estático e não representa um contrato implantado. Percorra as quatro etapas e destaque os dois casos rejeitados: terceiro não autorizado e segunda liberação não movimentam o saldo. Contratos podem ter erros, autoridades de atualização e dependências externas. Execução determinística não garante correção nem verdade dos dados de entrada. O código não observa uma entrega física sozinho: aqui quem confirma é o comprador, e oráculos podem trazer dados externos. Note que toda a proteção do contrato depende de saber quem chamou a função, e isso é uma assinatura: guarde esse fio, ele volta no slide 35. A ponte para o próximo slide é outra: tudo isso ainda roda sobre proof of work, e é o custo dele que a peça seguinte ataca. Ethereum: contratos · Solana: programs.

Proof of stake o custo sem queimar energia

- ABRE COM** O proof of work compra segurança com eletricidade, e cada bloco leva minutos para sair.
- MOSTRA** Trocar energia por capital bloqueado. Quem tem stake é sorteado para propor e perde parte do depósito se trapacear. O turno dá o direito de propor, não de aprovar.
- FECHA COM** Resolve quem escreve, não a ordem: os validadores ainda gastam rodadas de conversa para concordar sobre a sequência.

CONDUÇÃO

Deixe a plateia escolher os stakes e sorteie uma rodada: com 50%, Ana pode perder. Rode 200 sorteios e mostre que a proporção de turnos se aproxima da proporção de stake sem nunca ser exata. Leve dois pontos: proporção não é garantia em uma rodada, e o turno dá o direito de propor, não de aprovar. No Ethereum, validadores depositam 32 ETH por validador e executam clientes de execução e consenso; um proponente é selecionado para cada slot e os demais atestam. A finalidade de checkpoints envolve supermaiorias de stake e regras entre épocas, não uma contagem simples de votos. Slashing se aplica a infrações específicas, como propostas ou votos conflitantes, não a qualquer erro ou desconexão. Ter muito stake não torna uma transação inválida válida. PoS usa assinaturas e não é, por si só, uma defesa pós-quântica — isso volta no fim do ato. Encerre abrindo a próxima lacuna: sortear quem propõe não resolve em que ordem os eventos entraram, e é isso que o PoH ataca. Ethereum: proof of stake, atestação e finalidade.

Ressalva no slide: Sorteio proporcional ao stake com o gerador do navegador, para ilustrar a proporção. Não reproduz a seleção do Ethereum, que usa sorteio verificável, comitês, slots e épocas. Sem recompensas, penalidades ou slashing simulados.

Proof of history ordenar sem esperar acordo

ABRE COM Combinar a ordem dos eventos por mensagens entre validadores custa rodadas, e cada rodada custa tempo.

MOSTRA Uma sequência de hashes que só pode ser produzida em ordem funciona como relógio verificável: a ordem já chega provada.

FECHA COM PoH ordena, mas não decide qual cadeia vale. Quem decide continua sendo o stake dos validadores.

NA TELA

Arquitetura	Rede	Throughput	Ritmo
PoW	Bitcoin	Unidades de tx/s	≈ 10 min
PoS	Ethereum L1	≈ 15–45 tx/s	slot de 12 s
PoS + PoH	Solana	Milhares de tx/s	slot ≈ 400 ms

CONDUÇÃO

A tabela compara redes representativas, não mecanismos isolados. Os cerca de 10 minutos do Bitcoin representam tempo médio para uma confirmação. Os números do Ethereum formam uma faixa por tipo de transação. Na Solana, TPS varia com carga, tipo de transação e forma de contagem. PoH participa da arquitetura, mas não explica sozinho a diferença de throughput.

Ressalva no slide: Ordens de grandeza entre redes, não entre mecanismos isolados. Fontes: Bitcoin · Ethereum L1 · Solana.

O relógio não espera transações

NA TELA

Os hashes correm sem parar. A cada oito ticks, uma entry incorpora em lote tudo que entrou na fila — é assim que a ordem sai pronta antes do consenso votar.

CONDUÇÃO

O PoH calcula hashes sequenciais continuamente. Adicione várias transações à fila enquanto os oito ticks avançam. No fim do intervalo, a simulação mistura o hash dos IDs de todas as transações no próximo estado e cria uma única entry. A rede real usa muitos hashes entre checkpoints e não depende desse intervalo didático de oito ticks. PoH registra ordem e passagem de tempo computacional. Tower BFT e votos ponderados por stake formam o consenso.

Ressalva no slide: Simulação didática com SHA-256 local e intervalos reduzidos. Fonte: Solana · sequência PoH, ticks e transações.

Bitcoin, Ethereum e Solana: três respostas ao mesmo problema

NA TELA

- **Bitcoin** — Proof of workSHA-256 duplo, ajuste de dificuldade
- **Ethereum** — Proof of stakeProponente por slot, atestação por comitês
- **Solana** — Proof of Stake + Proof of HistoryTower BFT usa stake; PoH ordena os eventos

Proof of History não é consenso. Na Solana, o PoH é uma sequência de hashes que funciona como relógio verificável e fixa a ordem dos eventos. Quem decide qual cadeia vale é o stake dos validadores.

CONDUÇÃO

BTC, ETH e SOL são os ativos nativos de Bitcoin, Ethereum e Solana. Leia a tabela por linha, não por coluna: o que muda entre as redes é como se escolhe o escritor, como se estabelece a ordem e como se programa. A linha de ordenação existe para separar duas coisas que costumam ser confundidas: ordenar eventos e concordar sobre eles. Na Solana o PoH é uma sequência de hashes dependentes, com eventos inseridos, usada como referência de ordem e de passagem de tempo computacional; não é um timestamp UTC, não valida transações e não substitui o consenso. Um verificador pode conferir trechos dessa sequência em paralelo, o que ajuda no desempenho. Bitcoin também oferece condições de gasto programáveis, como multisig e bloqueios de tempo. Não existe rede superior para todas as aplicações e não há números de TPS aqui, porque dependem de carga e de método de medição. Feche o arco: as sete peças da trilha mudaram quem escreve, em que ordem e o que dá para programar — e nenhuma delas tocou na assinatura. É por aí que o ato continua. Solana: Proof of History.

Ressalva no slide: Comparação de arquitetura, não ranking de mercado nem recomendação de investimento. Bitcoin: Script · Ethereum: EVM · Solana: conceitos.

Consensos diferentes. A mesma assinatura vulnerável.

ABRE COM Cada peça nova mudou quem escreve e em que ordem. Nenhuma tocou na matemática que prova quem autorizou o gasto.

MOSTRA Ainda não existe em produção. As três redes assinam sobre curvas elípticas, e Shor ataca as três.

FECHA COM Trocar o esquema de assinatura em um registro replicado por milhares de nós, sem ninguém no comando.

NA TELA

Rede	Assinaturas em foco	Consequência para a migração
BTC	ECDSA / Schnorr Curva secp256k1	Novos tipos de saída, carteiras e tratamento dos UTXOs legados.
ETH	ECDSA em contas tradicionais BLS também participa do consenso	Agilidade nas contas e mudanças em outras camadas do protocolo.
SOL	Ed25519 nas transações Também baseada em curvas elípticas	Formatos de transação, verificação e programas que exigem assinaturas.

CONDUÇÃO

Este é o pivô do ato: releia a trilha no rodapé em voz alta e diga que nenhuma daquelas peças mexeu na assinatura. Leia a tabela por linha e mostre que a coluna do meio é a mesma família de curvas nas três redes. Consequências são análise arquitetural, não propostas aprovadas. Ed25519 não escapa a Shor por usar outra curva. Consenso, autenticação e segurança do código são camadas diferentes. Solana: Ed25519, Ethereum: exposição quântica, Bitcoin: BIP 360.

Ressalva no slide: Risco teórico sob hardware capaz de executar Shor em escala. Não afirma ataque atual nem cronograma oficial de migração para Solana.

Quanto tempo a chave fica exposta?

ABRE COM Shor precisa da chave pública para chegar à privada. Quando ela aparece define o tamanho da janela.

MOSTRA Depende do tipo de saída: alguns formatos só revelam a chave no gasto, e a janela fecha na confirmação.

FECHA COM A janela curta não tem duração fixa, e reutilizar endereço a torna permanente.

NA TELA

- **01** — Exemplo: P2PKH nunca gasto, sem reutilização
- **02** — Chave revelada no gasto, antes da confirmação
- **03** — P2PK, P2TR ou reutilização com chave revelada

CONDUÇÃO

Clique nos três cenários em ordem e leia a janela em voz alta. O ponto é que o risco não é uniforme: depende do tipo de saída e de o endereço ter sido reutilizado. A “janela curta” não tem duração fixa: depende da confirmação e das condições da rede. P2TR expõe uma chave pública de saída. P2PK expõe a chave diretamente. Reutilizar um endereço cuja chave apareceu pode estender a exposição. O exemplo não consulta carteiras nem mostra saldos reais. BIP 360, long and short exposure attacks. PDF, p. 5.

O custo se multiplica pela rede

ABRE COM Assinatura pós-quântica não é só outro algoritmo: é um objeto muito maior, e a rede guarda todos para sempre.

MOSTRA Escolher esquemas compactos e medir o volume bruto antes de decidir. É o que a calculadora faz ao lado.

FECHA COM Histórico, banda e verificação são custos distintos, e nó caro demais é nó que deixa de existir.

CONDUÇÃO

Arraste a quantidade até 10 milhões e troque de esquema para mostrar a ordem de grandeza. Amarre ao Ato II: é a mesma assinatura grande da Pessoa 2, agora replicada por milhares de nós e guardada para sempre. O roteiro usa “state bloat” de forma ampla. Assinaturas maiores podem aumentar o histórico e o tráfego, mas não multiplicam automaticamente todo o estado UTXO ou a transação por 50. A calculadora restringe-se ao volume bruto de assinaturas. Não representa benchmark, previsão de taxas nem recomendação de rede. Fonte: tabela do PDF, pp. 5–6.

Ressalva no slide: Cálculo: quantidade × bytes da assinatura. Unidades decimais. Sem compressão, agregação, chaves ou outros dados. Histórico, largura de banda e estado UTXO são custos distintos.

Pay-to-Merkle-Root fechar a janela de exposição

ABRE COM	No Taproot, a chave pública de gasto fica visível já na saída. A janela de exposição vira permanente.
MOSTRA	Remover o caminho de gasto por chave e manter só a árvore de scripts, escondida atrás de um hash.
FECHA COM	Não é assinatura pós-quântica: protege a espera, não o instante do gasto. E BIP publicada não é regra ativada.

NA TELA

- **Remover o caminho de gasto por chave** — Mantém árvores de scripts e elimina o key path presente no Taproot.
- **Não inclui uma assinatura pós-quântica** — Mitiga exposição longa. A proteção contra ataques durante a transmissão do gasto exige medidas adicionais.

CONDUÇÃO

Primeira das duas propostas: esta reduz o tempo de exposição sem trocar a assinatura. Deixe claro que é paliativo e que é rascunho. Uma BIP publicada não equivale a consenso, implementação ou ativação. O texto atual usa P2MR. O identificador foi atribuído em dezembro de 2024, e a proposta evoluiu. O slide mantém a explicação no contexto da discussão 2025–2026 do roteiro. A proteção depende de como os scripts são usados.

Ressalva no slide: BIP 360 · documento oficial. Status consultado em 09/09/2026.

Quem não migra pode perder o acesso?

ABRE COM	Criar saídas pós-quânticas não resolve as moedas antigas: elas seguem protegidas por assinaturas vulneráveis.
MOSTRA	A proposta discute retirar gradualmente os gastos legados e estudar mecanismos de resgate.
FECHA COM	A escolha não é técnica. Impedir o roubo e preservar o acesso de quem não migrou são objetivos que colidem.

NA TELA

- **Impedir o roubo quântico** — Restringir gastos vulneráveis e estudar protocolos de resgate.
- **Preservar o acesso legado** — Evitar que mudanças bloqueiem detentores que não migraram.

CONDUÇÃO

Segunda proposta, e é onde o problema deixa de ser técnico. Clique nas duas prioridades e leia as duas consequências antes de opinar; a plateia costuma reagir aqui. Não deixe a discussão passar de dois minutos. O PDF associa a discussão a abril de 2026, mas o documento oficial indica atribuição em fevereiro. A proposta depende de um tipo de saída PQ ainda a definir e discute restringir gastos legados com mecanismos de resgate. A proteção e o alcance desses mecanismos permanecem questões de projeto. Não afirmar que fundos já foram congelados. O dilema é técnico, social e de direitos de acesso.

Ressalva no slide: BIP 361 · rascunho informativo. Atribuída em 11/02/2026. Sem ativação ou consenso presumidos.

Flexibilidade nas contas. Mudanças no protocolo.

- ABRE COM** No Bitcoin, trocar o esquema de assinatura exige mudar o protocolo. É lento e depende de consenso social.
- MOSTRA** Aqui boa parte da autorização vive em contrato: cada conta pode definir sua regra, e provas por hash podem agregar verificações.
- FECHA COM** Contas são uma camada. BLS no consenso e compromissos KZG também entram na migração, e nem todo ZK-SNARK é pós-quântico.

NA TELA

- **A assinatura pode mudar** — Regras programáveis de autorização permitem introduzir outros esquemas por conta, conforme o suporte disponível.
- **Verificar em conjunto** — STARKs podem apoiar agregação de verificações. Custos de prova e disponibilidade dos dados continuam relevantes.

CONDUÇÃO

Fechamento do ato: mostre que o Ethereum chega ao mesmo problema por outro caminho, porque a autorização já vive em contrato. Depois passe para a Pessoa 2. A abstração de contas cria flexibilidade, mas não converte sozinha toda a rede em pós-quântica. Provas baseadas em hash precisam de parâmetros apropriados e não eliminam automaticamente todos os dados. O roteiro mistura ZK-SNARK e STARK: aqui distinguimos explicitamente as hipóteses. Ethereum, resistência quântica. PDF, p. 6. Roteiros podem mudar e não são garantia de implantação.

→ SAÍDA • PASSAGEM PARA A PESSOA 2

Fechamento do ato

"A blockchain não muda a matemática da ameaça; ela multiplica o custo e a coordenação da resposta. A Pessoa 2 fecha com as opções de transição."